Índex

Capítol 3. Fenòmens ondulatoris (21 exercicis) 2

Ex. 2 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A) 3
Ex. 6 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P3 5
Ex. 7 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B) 6
Ex. 12 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P3 7
Ex. 21 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B) 8
Ex. 22 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P3 9
Ex. 28 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P7 11
Ex. 29 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A) 12
Ex. 32 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P7 13
Ex. 38 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P3 14
Ex. 40 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció A) 15
Ex. 43 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 16
Ex. 47 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 16
Ex. 48 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P7 17
Ex. 49 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A) 18
Ex. 53 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 19
Ex. 54 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A) 19
Ex. 58 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B) 20
Ex. 59 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B) 21
Ex. 64 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A) [+ Òptica] 22
Ex. 71 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B) 22

Capítol 3. Fenòmens ondulatoris (21 exercicis)

Ex. 2 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols); Ones estacionàries i harmònics

EXERCICI 3

OPCIÓ A

3.1.

0,25 p Es veuen 5 nodes i 4 ventres, per tant, correspon al quart harmònic.

0,25 p Hi ha dues longituds d'ona complertes, per tant:

$$2\lambda = 0{,}36 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 0{,}18 \text{ m}$$

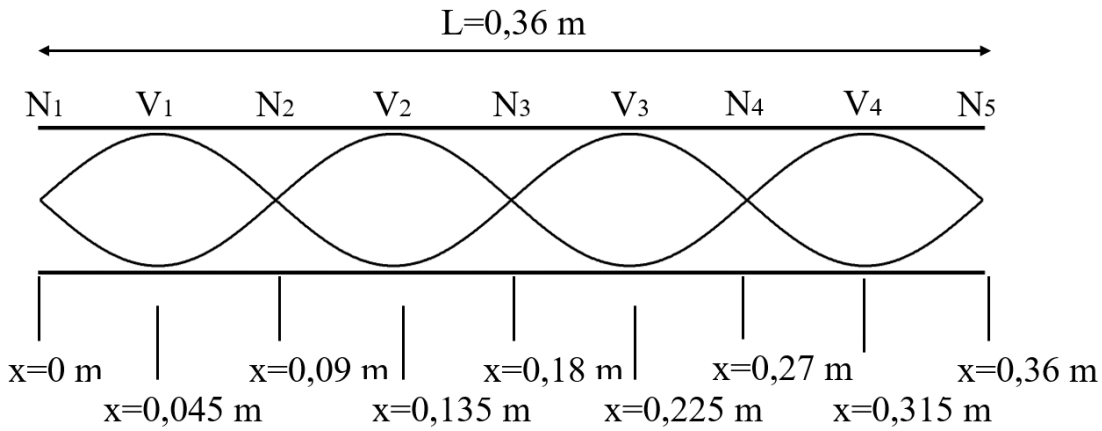
0,25 p Podem obtenir la velocitat a partir de la relació entre la longitud d'ona i la freqüència:

$$v = \lambda \cdot f = 0{,}18 \cdot 357 = 64{,}3 \text{ m/s}$$

0,5 p La distància entre nodes és mitja longitud d'ona, 0,09 m. Els ventres es troben entre nodes a mitja distància, $x_N = (2n-1)\frac{\lambda}{4}$, llavors:

Primer node $x_{N1} = 0$ m, segon node $x_{N2} = 0{,}09$ m, tercer node $x_{N3} = 0{,}18$ m, quart node $x_{N4} = 0{,}27$ m, cinquè node $x_{N5} = 0{,}36$ m, primer ventre $x_{V1} = 0{,}045$, segon ventre $x_{V2} = 0{,}135$ m, tercer ventre $x_{V3} = 0{,}225$ m i quart ventre $x_{V4} = 0{,}315$ m.

Alternativament:



3.2.

0,25 p $\omega = 2\pi f = 714\pi$ rad/s = 2240 rad/s i $A = 5 \cdot 10^{-4}$ m

Primera opció

0,25 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\,sin(\omega t + \varphi_0)$$

0,25 p $x_0 = x(t=0) = A$.

$$A = A\,sin(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcSin(1) = \pi/2 \text{ rad.}$$

(continua →)

Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 5 \cdot 10^{-4}\ sin(2240\ t + \pi/2)$, *x* en m i *t* en s.

Alternativament:

0,25 p Equació del MHS:

$$x(t) = A\ cos(\omega t + \varphi_0)$$

0,25 p $x_0 = x(t{=}0) = A$.

$$A = A\ cos(\varphi_0) \Rightarrow \varphi_0 = ArcCos(1) = 0 \text{ rad}$$

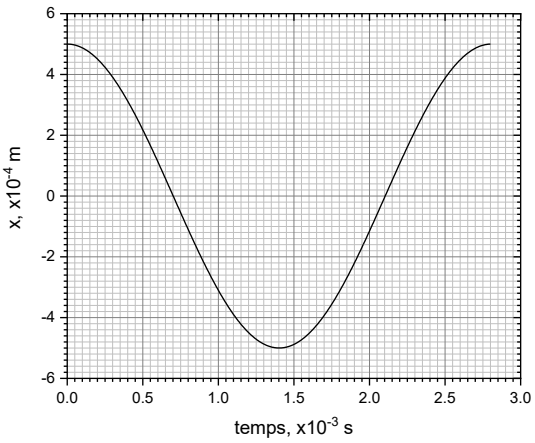
Finalment l'equació del moviment és:

$x(t) = 5 \cdot 10^{-4}\ cos(2240\ t)$, *x* en m i *t* en s.

0,2 p Per fer la representació gràfica primer calcularem el període

$$T = \frac{1}{f} = 2{,}80 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$

0,3 p Representació gràfica amb títols, unitats i ben escalada:

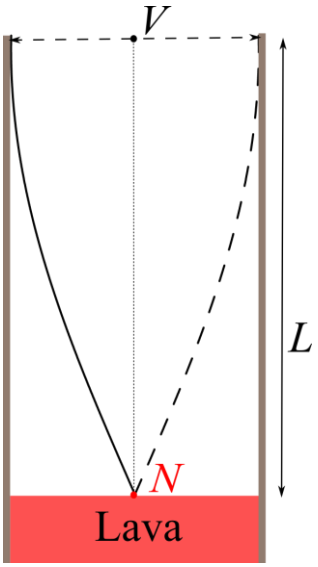


Ex. 6 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3)

a)



0,4 p $v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{5{,}4} = 63{,}0$ m

0,4 p Dibuix correcte, indicat el node en contacte amb la lava i el ventre i a l'extrem obert.

0,45 p $L = \frac{\lambda}{4} = \frac{63}{4} = 15{,}7$ m

b)

Todoque: $\beta_1 = 72$ dB i $r_1 = 5{,}22 \times 10^3$ m

0,4 p Intensitat sonora a Todoque, I_1

$$\beta_1 = 10 \log \frac{I_1}{I_0} \Rightarrow \frac{\beta_1}{10} = \log \frac{I_1}{I_0} \Rightarrow I_1 = I_0 10^{\beta_1/10} = 1{,}58 \times 10^{-5} \text{ W m}^{-2}$$

0,6 p Intensitat sonora a El Hierro, I_2

$$I = \frac{\text{Potència}}{\text{A}} \Rightarrow I_1 A_1 = I_2 A_2 \Rightarrow I_2 = I_1 \frac{A_1}{A_2} = I_1 \frac{r_1^2}{r_2^2} = 1{,}58 \times 10^{-5} \frac{\left(5{,}22 \times 10^3\right)^2}{\left(92{,}3 \times 10^3\right)^2}$$

$$= 5{,}07 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2}$$

0,25 p $\beta_2 = 10 \log \frac{I_2}{I_0} = 10 \log \frac{5{,}07 \times 10^{-8}}{10^{-12}} = 47{,}0$ dB

Ex. 7 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

EXERCICI 3, opció 2

a)

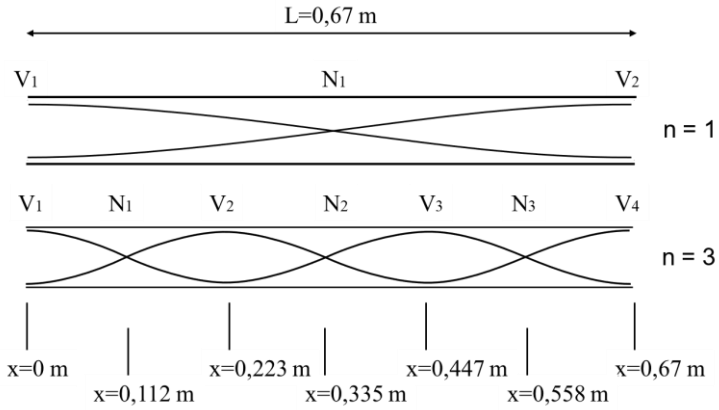
0,25 p. Ens diuen que la flauta travessera és un tub obert pels dos extrems. Les longituds ressonants seran: $\lambda_n = \frac{2\,L}{n}$ i utilitzant $\lambda \cdot f = v$; les freqüències ressonants seran $f_n = n\frac{v}{2\,L} = n\frac{343}{2 \cdot 0{,}67} = n \cdot 256$ Hz . Per tant, el primer harmònic serà f_1=256 Hz.

0,25 p. Igualment, per al tercer harmònic : $f_3 = 3 \cdot 256\ Hz = 768$ Hz.

0,25 p. Tub amb els dos extrems oberts; té els ventres als extrems i la distància entre ventres de l'ona estacionària és mitja longitud d'ona, posició $x_V = n\frac{\lambda}{2}$. Els nodes entre ventres a mitja distància, $x_N = (2n+1)\frac{\lambda}{4}$.

0,25 p. Per al primer harmònic: $\frac{\lambda_1}{2} = 0{,}67$ m; per tant: primer ventre: $x_{V1} = 0$; segon ventre: $x_{V2} = 0{,}67$ m , Node : $x_{N1} = 0{,}335$ m.

0,25 p. Per al tercer harmònic: $\frac{\lambda_3}{2} = 0{,}223$ m; per tant:
Primer ventre: $x_{V1} = 0$
Segon ventre: $x_{V2} = 0{,}223$ m
Tercer ventre: $x_{V3} = 0{,}447$ m
Quart ventre: $x_{V4} = 0{,}67$ m
Primer node : $x_{N1} = 0{,}112$ m
Segon node : $x_{N2} = 0{,}335$ m
Tercer node : $x_{N3} = 0{,}558$ m



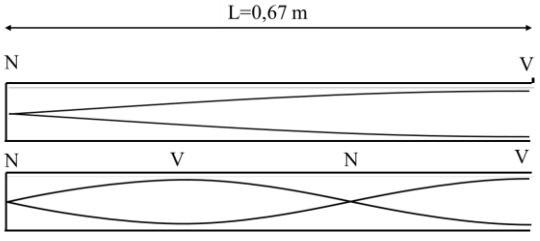
b)

0,4 p. En el cas extrem tancat - extrem obert, la longitud d'ona de les ones estacionàries compleix $\lambda_n = \frac{4\,L}{n}$ i les seves freqüències corresponents són $f_n = \frac{v}{\lambda_n} = n\frac{v}{4\,L}$ amb n=1,3,5.

Per tant, el primer mode de vibració correspon a n=1 i té longitud d'ona: $\lambda_1 = \frac{4\ 0{,}67}{1} = 2{,}68$ m i freqüència $f_{n1} = \frac{343}{2{,}68} = 128$ Hz.

0,35 p. El segon mode de vibració correspon a n=3 i té longitud d'ona: $\lambda_3 = \frac{4\ 0{,}67}{3} = 0{,}893$ m i freqüència $f_3 = \frac{343}{0{,}893} = 384$ Hz.

0,25 p. Dibuix del primer mode de vibració, harmònic fonamental.
0,25 p. Dibuix del segon mode de vibració.

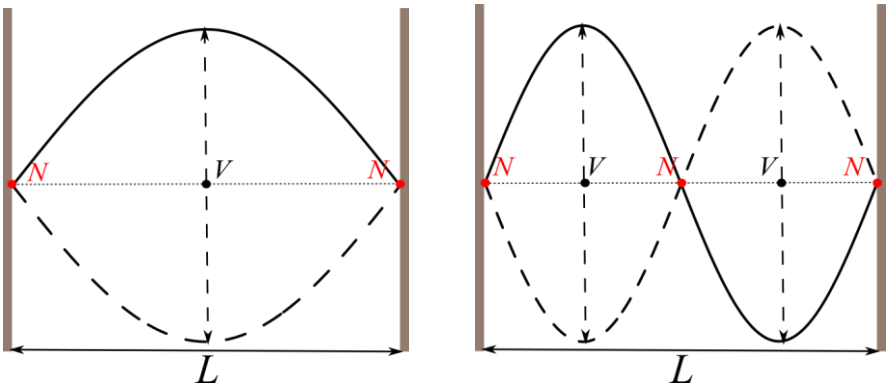


Ex. 12 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – P3

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P3)

a)



0,6 p La longitud d'ona de l'harmònic fonamental és el doble de la longitud de la cavitat. Dins de la cavitat tenim mitja longitud d'ona (vegeu figura).

$$\lambda = 2L = 64\ \text{cm} = 0{,}64\ \text{m}$$

L'harmònic fonamental té dos nodes (extrems) i un ventre (al centre).

0,65 p En el cas del segon harmònic tenim tres nodes i dos ventres:

b)

0,65 p La freqüència no canvia encara que canviem de medi de transmissió $f = 196\ \text{Hz}$

0,6 p $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340}{196} = 1{,}73\ \text{m}$

Ex. 21 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – P5 (Opció B)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

P5)

a) La relació entre la longitud d'ona dels harmònics d'una corda i la longitud d'aquesta ve donada per l'expressió:

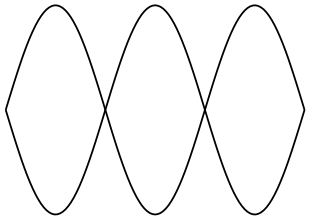
$$n\,\frac{\lambda}{2} \;=\; L\,(n=1,2,3...)\,\boxed{\mathbf{0.2}} \;\Rightarrow$$

El node fonamental el tindrem per $n=1$, per tant: $\lambda \;=\; 2\,L \;=\; 64\text{cm}$ $\boxed{\mathbf{0.2}}$. Els ventres estaran just al mig i els nodes un a cada extrem $\boxed{\mathbf{0.2}}$

La velocitat de propagació serà:

$$v_p \;=\; \lambda\,\nu\,\boxed{\mathbf{0.2}} \;=\; 0,64\,\text{m}\,196\,\text{Hz} \;=\; 125\text{m/s}\,\boxed{\mathbf{0.2}}$$

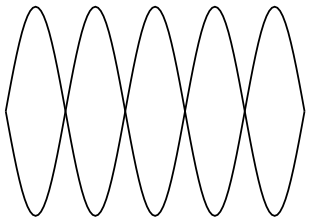
b) Tercer harmònic:



$\boxed{\mathbf{0.3}}$

$$\lambda_3 \;=\; \frac{2}{3}\,L\,\boxed{\mathbf{0.1}} \;=\; 21,3\,\text{cm} \;\Rightarrow\; \nu_3 \;=\; \frac{v_p}{\lambda_3} \;=\; 587\,\text{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

Cinqué harmònic:



$\boxed{\mathbf{0.3}}$

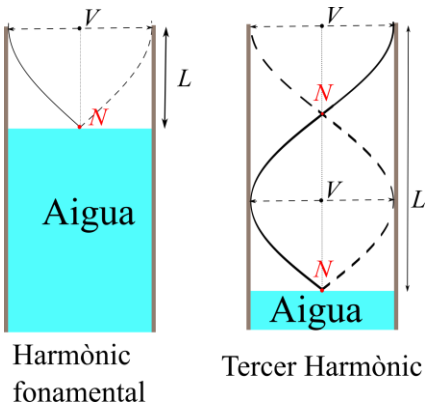
$$\lambda_5 \;=\; \frac{2}{5}\,L\,\boxed{\mathbf{0.1}} \;=\; 12,8\,\text{cm} \;\Rightarrow\; \nu_5 \;=\; \frac{v_p}{\lambda_5} \;=\; 977\,\text{Hz}\,\boxed{\mathbf{0.1}}$$

Ex. 22 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3)

a)



Si els nodes no estan ben identificats es restarà 0,2 p.

Si els ventres no estan ben identificats es restarà 0,2 p.

Si no s'identifica la primera ressonància com el primer harmònic es restarà 0,1 p.

Si no s'identifica la segona ressonància com el tercer harmònic es restarà 0,2 p.

No es restarà el fet que no escalin correctament la longitud L.

0,7 p

Podem comprovar que com que és un tub obert per un costat a la part superior tenim un ventre, per tant pel primer harmònic tenim:

$$L = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow \lambda_1 = 4L = 0{,}7720\ \text{m}$$

Pel tercer harmònic tenim

$$L = \frac{\lambda_3}{4} + \frac{\lambda_3}{2} = \frac{3\lambda_3}{4} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{4}{3}L = 0{,}7733\ \text{m}$$

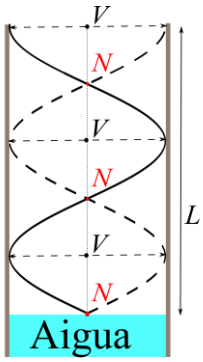
0,15 p

Podem comprovar que en els dos casos obtenim la mateixa longitud d'ona, la raó és que en ambdós casos la freqüència de l'ona ressonant és la mateixa, 442 Hz, la velocitat de propagació és la mateixa, *c,* llavors com la longitud d'ona també ha de ser la mateixa:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

(continua →)

0,2 p



Cinquè Harmònic

El cinquè harmònic és l'indicat a la figura

$$L = \frac{\lambda_5}{4} + \lambda_5 = \frac{5\lambda_5}{4} = \frac{5 \cdot 0{,}7727}{4} = 0{,}966\ \text{m}$$

Com a valor de longitud d'ona hem agafat el valor mitjà del primer i tercer harmònics, però es pot considerar vàlida la resposta amb el valor de λ_1 o λ_3.

0,2 p

b)

La velocitat del so és:

$$c = \lambda f = 0{,}7727 \cdot 442 = 340\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

0,65 p

No variarà perquè l'ona que percebem és la que es propaga a través de l'aire, i per tant la velocitat de propagació en tots dos casos serà la mateixa, 340 m/s.

0,6 p

Ex. 28 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – P7

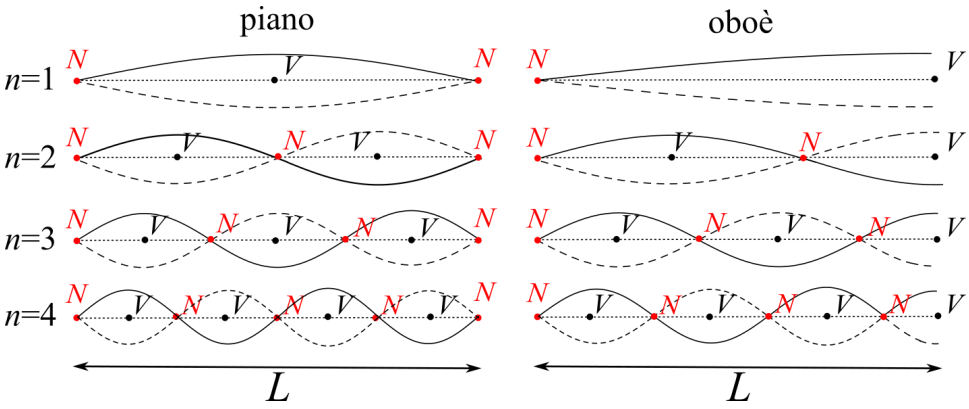
Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P7)

a)

0,3 p Podem comprovar que la primera freqüència que apareix, l'harmònic fonamental, correspon a $f_1 = 440$ Hz.

0,65 p Segons les condicions de frontera, les ones estacionàries són per a un piano i un oboè:



Podem comprovar, doncs, que per a un piano:

$$L = n\frac{\lambda}{2} \Longrightarrow f = n\frac{v}{2L} = nf_1, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

I per a un oboè:

$$L = n\frac{\lambda}{4} \Longrightarrow f = n\frac{v}{4L} = nf_1, \qquad n = 1, 3, 5, \ldots$$

Si es tractés d'un piano, el segon harmònic seria: $f_2 = 2 \cdot 440 = 880$ Hz, mentre que en un oboè no apareix el segon harmònic. El primer harmònic que apareix en un oboè és el tercer: $f_3 = 3 \cdot 440 = 1320$ Hz.

A partir de l'espectre de Fourier veiem que la segona freqüència que apareix és 1320 Hz, per tant, l'espectre no pot correspondre a un piano, així la resposta és **oboè.**

0,3 p La freqüència fonamental per a un oboè és:

$$f_1 = \frac{v}{4L} \Longrightarrow L = \frac{v}{4f_1} = \frac{340}{4 \cdot 440} = 0{,}193 \text{ m}$$

---

b)

0,65 p Intensitat sonora que ens arriba de cada instruments *I* és,

$$\beta = 10 \log\frac{5I}{I_0} \Rightarrow \frac{\beta}{10} = \log\frac{5I}{I_0} \Rightarrow I = \frac{I_0 10^{\beta/10}}{5} = 2{,}00 \times 10^{-5} \text{ W m}^{-2}$$

0,6 p

$$I = \frac{\text{Potència}}{\text{A}} \Rightarrow \text{Potència} = I\, 2\pi r^2 = 2{,}83 \times 10^{-4} \text{ W}$$

Ex. 29 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – P3 (Opció A)

Ones · Equació d'ona i ones harmòniques; Ones estacionàries i harmònics

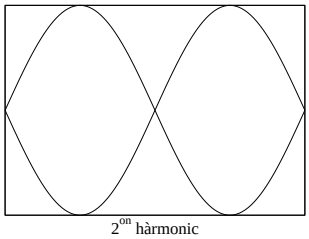
P3)

a) Una corda de guitarra té 2 nodes en cadascun dels seus extrems, en l'hàrmonic fonamental tindrà un ventre en el punt del mig de la corda. [**0.25**] La λ serà $2L \Rightarrow \lambda = 1,3m$ [**0.25**]

$$\lambda = \frac{v}{\nu} \Rightarrow v = 1,3 \times 440 = 572m/s \ [\mathbf{0,5}]$$

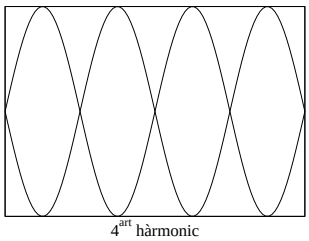
b)

$$\lambda_2 = L = 0{,}65m; \quad \nu_2 = \frac{v}{\lambda_2} = \frac{572}{0{,}65} = 880Hz \ [\mathbf{0,5}]$$



2^{on} hàrmonic

$$\lambda_4 = \frac{L}{2} = 0{,}325m; \quad \nu_4 = \frac{v}{\lambda_4} = \frac{572}{0{,}325} = 1760Hz \ [\mathbf{0,5}]$$



4^{art} hàrmonic

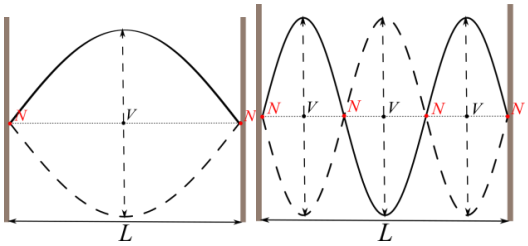
Ex. 32 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – P7

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P7)

a)

0,25 p Com que la corda està pinçada pels dos extrems, llavors tindrem un node a cada extrem:



Harmònic fonamental Tercer harmònic

0,1 p Per l'harmònic fonamental $\lambda = 2L = 0{,}65\ \text{m}$.

0,1 p Pel tercer harmònic $\lambda = \frac{2}{3}L = 0{,}217\ \text{m}$.

0,3 p La velocitat de propagació de l'ona és: $v = \lambda f = 0{,}65 \cdot 38{,}89 = 25{,}3\ \text{m/s}$

0,3 p Si mantenim la tensió constant, la velocitat de propagació no canvia:

$$v' = v = 25{,}3\ \text{m/s}.$$

0,1 p Per l'harmònic fonamental $\lambda' = 2L = 0{,}54\ \text{m}$.

0,1 p $v = \lambda' f' \Rightarrow f' = \frac{v}{\lambda'} = 46{,}8\ \text{Hz}$

Si en la representació l'estudiant ha comés l'error de no tenir en compte que la corda està pinçada pels dos extrems i, per tant, suposa que en un extrem tenim un node però que a l'altre extrem tenim un ventre, llavors en la resta de la resolució s'hauria d'indicar, per exemple, que l'harmònic fonamental és $\lambda = 4L$. És a dir, que la resolució del problema ha de ser consistent amb la representació gràfica del primer i tercer harmònic. Cal tenir present que només es pot penalitzar una vegada un error, per tant, si la resolució posterior és consistent amb l'error inicial, aquesta s'ha de considerar com a correcta.

b)

0,3 p $\beta = 10 \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow \frac{\beta}{10} = \log \frac{I}{I_0} \Rightarrow I = I_0 10^{\beta/10} = 10^{-9}\ \text{W m}^{-2}$

0,3 p $I = \frac{\text{Potència}}{\text{A}} \Rightarrow \text{Potència} = I \cdot A = 4\pi r^2 I = 6{,}65 \times 10^{-6}\ \text{W}$

0,2 p $P' = \frac{\text{Potència}}{2} = 3{,}32 \times 10^{-6}\ \text{W}$

$$I' = \frac{P'}{\text{A}} = \frac{I'}{2} = 5{,}00 \times 10^{-10}\ \text{W m}^{-2}$$

0,45 p $\beta = 10 \log \frac{I'}{I_0} = 10 \log \frac{5{,}00 \times 10^{-10}}{10^{-12}} = 27{,}0\ \text{dB}$

Alternativament

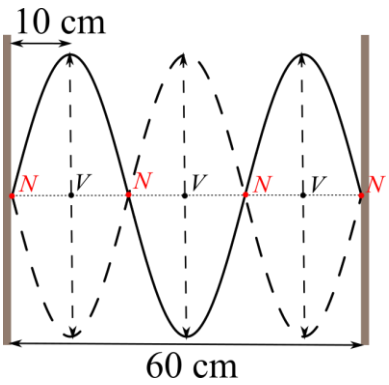
0,45 p $\beta = 10 \log \frac{I'}{I_0} = 10 \log \frac{I/2}{I_0} = 10 \log \frac{I}{I_0} - 10 \log 2 = 30 - 3{,}0 = 27{,}0\ \text{dB}$

Ex. 38 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – P3

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3)

a)



0,5 p Si té 4 nodes, llavors es tracta del tercer harmònic.

$$\lambda = \frac{2}{3}L = 40\ \text{cm} = 0{,}4\ \text{m}$$

També es pot raonar a partir del gràfic que a dins la cavitat hi han $1{,}5\ \lambda$, és a dir que: $L = 1{,}5\ \lambda$.

0,4 p $v = \lambda f = 0{,}4 \cdot 200 = 80\ \text{m/s}$

0,35 p $y(x,t) = A \cdot sinkx \cdot cos\omega t$

$$v(x,t) = \frac{dy(x,t)}{dt} = -A\omega \cdot sinkx \cdot sin\omega t$$

Al centre de la corda: $A \cdot sinkx = 2\ \text{cm}$

Llavors la velocitat màxima és:

$$v_{max} = A\omega sinkx = A \cdot sinkx \cdot 2\pi f = 0{,}02 \cdot 2\pi \cdot 200 = 25{,}1\ \text{m/s}$$

Alternativament, també es pot argumentar que el moviment vertical en el centre de la corda és un MHS d'amplitud 2 cm, de manera que:

$$v_{max} = A\omega = A2\pi f = 0{,}02 \cdot 2\pi \cdot 200 = 25{,}1\ \text{m/s}$$

b)

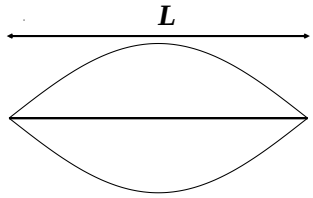
0,65 p A 10 cm, com s'indica al dibuix, tenim un ventre de l'ona. Llavors, en aquest punt l'amplitud és 2,00 cm.

0,6 p A 20 cm estem a una distància $\lambda/2$ d'un node. Aleshores, ens trobem en un altre node i en aquest punt l'amplitud és de 0 cm.

Ex. 40 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

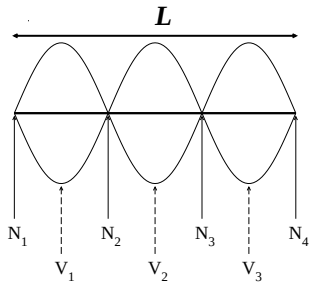
P5)

a) 

[0.2]

$$L = \frac{\lambda_1}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 2L = 156 \text{ cm } [\mathbf{0.4}]$$

$$v = \lambda_1 \, \nu_1 = 1.56 \cdot 220 = 343 \text{ m/s } [\mathbf{0.4}]$$

b) 

[dibuix del perfil: 0.3] [no cal que indiquin els N i V]

$$L = 3 \, \frac{\lambda_3}{2} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{2L}{3} = 52.0 \text{ cm}$$

Posicions dels N i els V des de l'extrem esquerra de la corda:

$$x(N_1) = 0.00;\ x(N_2) = 26.0 \text{ cm};\ x(N_3) = 52.0 \text{ cm};\ x(N_4) = 78.0 \text{ cm } [\mathbf{0.4}]$$

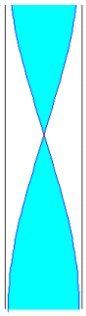
$$x(V_1) = 13.0 \text{ cm};\ x(V_2) = 39.0 \text{ cm};\ x(V_3) = 65.0 \text{ cm } [\mathbf{0.3}]$$

[si indiquen on estan els N i V i no calculen les posicions, resteu **0.3**]

Ex. 43 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P3)



Tub obert,
l=1,0 m

a)

0.2 p $l = \frac{\lambda}{2}$

0.2 p $\lambda_0 = 2l = 2{,}0m$

0.2 p $v_0 = \lambda f_0 \Rightarrow f_0 = \frac{v_0}{\lambda_0} = \frac{343{,}0}{2{,}0} = 171{,}5Hz$

0.2 p Les freqüències permeses són: $f_n(Hz) = nf_0 = n \cdot 171{,}5$ on n =1, 2, 3...

0.2 p Les longituds d'ona permeses són: $\lambda_0(m) = \frac{2l}{n} = \frac{2{,}0}{n}$ on n =1, 2, 3...

b)

0.5 p Les freqüències permeses són: $f_n^{'} = nf_0^{'} = n\frac{v_{He}}{\lambda_0}$

0.5 p $f_n^{'}(Hz) = n\frac{975{,}0}{2{,}0} = n \cdot 487{,}5$ on n = 1, 2, 3...

Ex. 47 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a) El mode fonamental (1er harmònic) correspon a aquell on la longitud d'ona és el doble de la longitud de la corda:

$$\lambda_0 = 2\,L = 1{,}30\text{m}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

La velocitat de propagació és:

$$v = \lambda_0\,\nu_0 = 1{,}3 \cdot 330 = 429\ \text{m/s}\ \boxed{\mathbf{0.5}}$$

b) Per $d = 3$ m tenim $\beta = 30$ dB, si I_1 és la intensitat sonora de una guitarra $\Rightarrow$

$$\beta_1 = 10\,\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 30\ \text{dB}\ \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tres guitarres: $I_3 = 3\,I_1$ **0.2** i la sensació sonora serà:

$$\beta_3 = 10\,\log\left(\frac{I_3}{I_0}\right) = 10\,\log\left(\frac{3\,I_1}{I_0}\right) = 10\left[\log 3 + \log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)\right] \Rightarrow$$

$$\beta_3 = 10\,\log(3) + 10\,\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 10\,\log(3) + 30 = 35\ \text{dB}\ \boxed{\mathbf{0.6}}$$

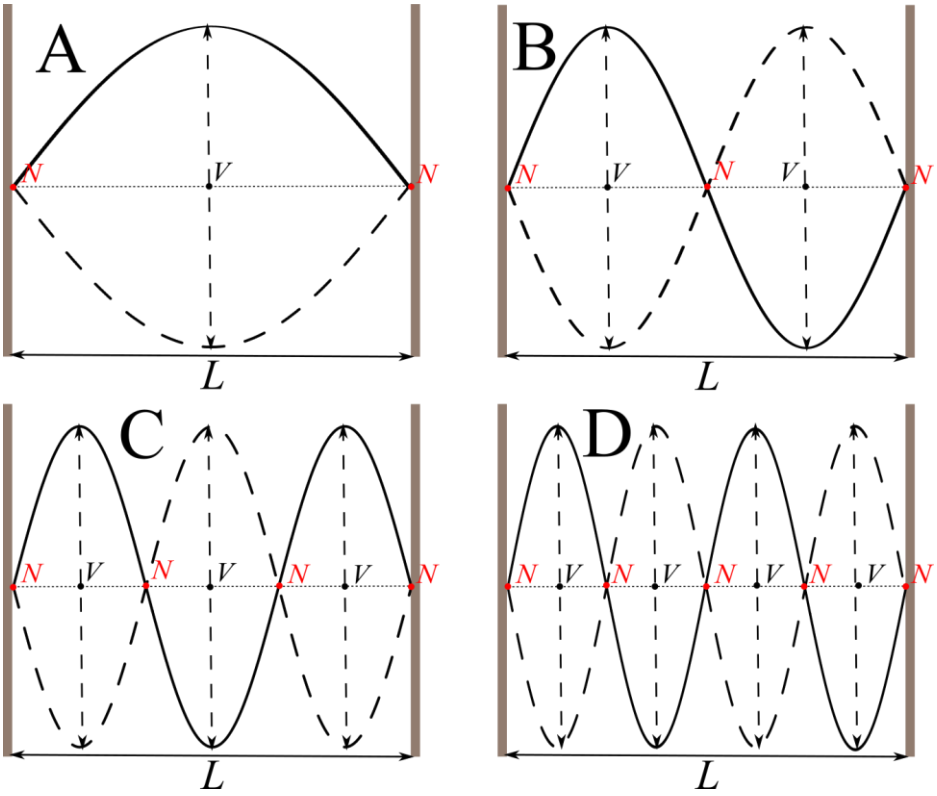
Ex. 48 · 2020 – Setembre – Sèrie 4 – P7

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P7)

a)

0,6 p



Si els nodes no estan ben identificats es restarà 0,2 p.
Si els ventres no estan ben identificats es restarà 0,2 p.

0,1 p $L = \frac{\lambda_A}{2} \Rightarrow \lambda_A = 2L = 0{,}800$ m

0,1 p $L = 2\frac{\lambda_B}{2} \Rightarrow \lambda_B = L = 0{,}400$ m

0,1 p $L = 3\frac{\lambda_C}{2} \Rightarrow \lambda_C = \frac{2}{3}L = 0{,}267$ m

0,1 p $L = 4\frac{\lambda_D}{2} \Rightarrow \lambda_D = \frac{1}{2}L = 0{,}200$ m

0,25 p $v = \frac{\lambda_A}{T} = \lambda_A \cdot f_A = 0{,}8 \cdot 120 = 96$ m/s

Aquest càlcul es pot fer amb qualsevol dels harmònics:

$$v = \lambda_B \cdot f_B = \lambda_C \cdot f_C = \lambda_D \cdot f_D = 96 \text{ m/s}$$

b)

0,65 p Si la longitud de la cavitat disminueix a la meitat, llavors les longituds d'ona també seran la meitat:

$\lambda_A = 2L = 0{,}400$ m, $\lambda_B = L = 0{,}200$ m, $\lambda_C = \frac{2}{3}L = 0{,}133$ m i $\lambda_D = \frac{1}{2}L = 0{,}100$ m.

0,6 p Com $v = \lambda \cdot f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda}$, per tant les freqüències seran el doble:

$f_A = 240$ Hz, $f_B = 480$ Hz, $f_C = 720$ Hz i $f_D = 960$ Hz.

Ex. 49 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – P5 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P5)

a) Com que la trompeta conté un extrem tancat i un altre obert, la condició per les possibles ones estacionàries dins de la seva cavitat és

$$l_0 = \frac{\lambda_n}{4} + \frac{\lambda_n}{2}\, n = \frac{\lambda_n}{4}(2n+1) \;\; n = 0, 1, 2, 3, \ldots \boxed{\mathbf{0.2}}$$

D'aquesta relació obtenim que les possibles ones estacionaries a la trompeta tenen longituds d'ona

$$\lambda_n = \frac{4l_0}{2n+1} \boxed{\mathbf{0.2}}$$

Tanmateix, essent $\lambda = v/f$ on v és la velocitat del so al medi i f la freqüència de l'ona, resulta

$$f_n = \frac{v}{\lambda_n} = \frac{v}{4l_0}(2n+1) \boxed{\mathbf{0.3}}$$

Això doncs, amb n=0, 1 i 2 obtenim els valors

$$\left.\begin{array}{c} n=0 \\ \lambda_0 = \frac{4\times 0{,}975}{1} = 3{,}90\,\text{m} \\ f_0 = \frac{340}{4\times 0{,}975} = 87.2\,\text{Hz} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.1}} \qquad \left.\begin{array}{c} n=1 \\ \lambda_1 = \frac{4\times 0{,}975}{3} = 1{,}30\,\text{m} \\ f_1 = \frac{340}{4\times 0{,}975} 3 = 262\,\text{Hz} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.1}} \qquad \left.\begin{array}{c} n=2 \\ \lambda_2 = \frac{4\times 0{,}975}{5} = 0{,}78\,\text{m} \\ f_2 = \frac{340}{4\times 0{,}975} 5 = 436\,\text{Hz} \end{array}\right\} \boxed{\mathbf{0.1}}$$

b) L'ona ressonant dins de la cavitat de la trompeta correspon al segon mode de vibració, es a dir, al mode $n = 1$ $\boxed{\mathbf{0.2}}$ de les expressions anteriors. Això doncs hauria de ser $l = 3\lambda/4$. Com que $\lambda = v/f$, resulta

$$l = \frac{3}{4}\lambda = \frac{3}{4}\left(\frac{v}{f}\right) = \frac{3\times 340}{4\times 247} = 1{,}03\,\text{m}\;. \boxed{\mathbf{0.4}}$$

La variació en la longitud de la cavitat recorreguda per l'aire quan es prem el segon pistó és, per tant,

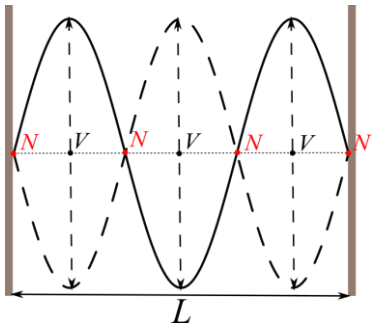
$$l_1 = l - l_0 = 1{,}03 - 0{,}975 = 5{,}5\cdot 10^{-2}\,\text{m} \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Ex. 53 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics

P4)

a)



0,4 p Cal identificar 3 ventres i 4 nodes. Si manquen els dos nodes dels extrems es restarà 0,1 p.

0,3 p Del gràfic: $L = 1{,}5\lambda \Rightarrow \lambda = 0{,}467$ m

Alternativament, la longitud d'ona de l'harmònic n és:

$$\lambda = \frac{2}{n}L$$

Per tant, per al tercer harmònic:

$$\lambda = \frac{2}{3}L = 0{,}467 \text{ m}$$

0,3 p Del gràfic, la distància entre nodes consecutius és $\frac{1}{3}L = 0{,}233$ m

O, també, es pot justificar com que és $\frac{\lambda}{2} = 0{,}233$ m

b)

0,4 p $f = \frac{v}{\lambda} = 660$ Hz

0,3 p $T = \frac{1}{f} = 1{,}51 \times 10^{-3}$ s

0,3 p D'altra banda, el temps que triga un ventre a passar del seu valor màxim al mínim és mig període: $\Delta t = \frac{T}{2} = 7{,}58 \times 10^{-4}$ s

---

Ex. 54 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – P3 (Opció A)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3)

a) El primer hàrmonic correspon a la freqüència fonamenatal: $\nu = 235Hz$. Per aquest estat vibracional la longitud total és igual a la meitat de la longitud d'ona: $L = \frac{\lambda}{2}$ **[0.5]**.

Per altre banda:

$$\nu = \frac{v_{so}}{\lambda} \Rightarrow L = \frac{v_{so}}{2\nu} = \frac{340m/s}{2 \times 235Hz} = 0,72m \text{ [0.5]}$$

b) El nivell d'intensitat β mesurat en decibels (dB) es defineix com:

$$\beta(I) = 10 \log \frac{I}{I_0}(dB), I_0 : \text{llindar de referència}, I_0 = 10^{-12} W/m^2 \text{ [0.2]}$$

$$116 = 10 \log \frac{I}{10^{-12}} \Rightarrow 11,6 = \log(I) - \log(10^{-12}) = \log(I) + 12$$

$$\log(I) = 11,6 - 12 = -0,4 \Rightarrow I = 10^{-0.4} \sim 0,4 W/m^2 \text{ [0.2]}$$

L'intensitat del so és inversament proporcional al quadrat de la distancia: **[0.2]**

$$I'\,d'^2 = I\,d^2 \Rightarrow I' = \frac{I\,d^2}{d'^2} = \frac{0.4\,1}{50^2} = 1,6 \times 10^{-4}\,W/m^2 \text{ [0.2]}$$

El nombre de dB percebuts llavors serà:

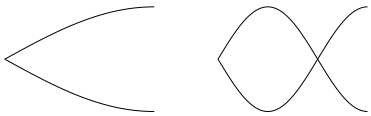
$$\beta = 10 \log \left(\frac{1,6 \times 10^{-4}}{10^{-12}} \right) = 82 \text{ dB [0.2]}$$

Ex. 58 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – P5 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P5)

a) De forma esquemàtica podem representar les situacions de ressonància en les gràfiques següents:



0.2

La relació entre la longitud d'un tub sonor i la longitud d'ona en condició de ressonància és:

$$L_n = \frac{\lambda}{4}(1+2n)\boxed{\mathbf{0.2}} \Rightarrow$$

$$L_n - L_{n-1} = \frac{\lambda}{4}(1+2n) - \frac{\lambda}{4}(1+2(n-1)) = \frac{\lambda}{2}\boxed{\mathbf{0.2}} = 0,57\,\mathrm{m} - 0,19\,\mathrm{m} = 0,38\,\mathrm{m} \Rightarrow \lambda = 0,76\,\mathrm{m}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

La velocitat del so serà:

$$v_{so} = \lambda\nu = 334\,\mathrm{m/s}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

b) La intensitat de so rebuda serà:

$$I = \frac{P_T}{4\pi d^2}\boxed{\mathbf{0.3}} = 8,84\cdot 10^{-5}\,\mathrm{W/m^2}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Per tant el nivell de só en dB serà:

$$\beta = 10\log\frac{I}{I_0} = \boxed{\mathbf{0.3}} = 79\,\mathrm{dB}\boxed{\mathbf{0.2}}$$

Ex. 59 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – P3 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P3

a)

0.3 p Es un so complex ja que l'espectre mostra que esta format per la superposició de sons de moltes freqüències diferents.

0.4 p El pic que correspon a la freqüència fonamental es el **pic A** , que deu tenir una freqüència, comparant-lo amb el pic B que es el segon harmònic, de $\frac{880}{2} = \mathbf{440}$ **Hz**.

0.3 p Els diferents pics tenen freqüències $f_n = n \cdot f_0 = n \cdot 440\ s^{-1}$. El pic I seria el 9è, així que $f_9 = 9 \cdot 440 =$ **3960 Hz.**

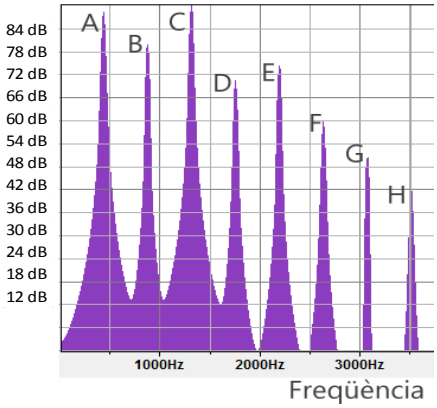
b)

0.2 p $L = 10 \log \frac{I}{I_0}$

0,2 p $I = I_0 10^{\frac{L}{10}}$

0,4 p

$$\left.\begin{array}{l} I_C = I_0 \cdot 10^{8,7} \\ I_F = I_0 \cdot 10^{6} \end{array}\right\} \rightarrow \frac{I_C}{I_F} = \frac{I_0 \cdot 10^{8,7}}{I_0 \cdot 10^{6}} = 501{,}2 \approx 500$$



0,2 p El pic C te una intensitat sonora aproximadament 500 vegades major que el pic F.

Ex. 64 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – P4 (Opció A)

Ones · MHS (molls i pèndols) | Bloc secundari: Òptica

P4)

a) Llei de la refracció:

$$\frac{\sin\phi_1}{\sin\phi_2} = \frac{v_1}{v_2}\ [\mathbf{0{,}4}]$$

Prenem l'aigua com a medi 1 i l'aire com a medi 2 $\Rightarrow\ \phi_1 = 60^o; v_1 = 1500 m/s; v_2 = 340 m/s$
Anem a trobar amb quin angle sortirà el so de l'aigua:

$$\phi_2 = \arcsin\left(\frac{v_2\ \sin\phi_1}{v_1}\right) = 11,32^0\ [\mathbf{0{,}4}]$$

Per tant els grills i les llagostes podran sentir el so de les balenes, sempre que siguin molt properes a la costa i dalt d'un penya-segat, ja que el so surt amb un angle molt petit respecte la vertical i per tant amb una trajectòria molt vertical. **[0.2]**

b) La freqüència no varia al passar d'un medi a un altre. **[0.25]** La velocitat d'una ona ve donada per l'expressió: $v = \lambda\ \nu$ **[0.25]**

Dins de l'aigua:

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{1500}{20} = 75\ m\ [\mathbf{0{,}25}]$$

A l'aire:

$$\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{340}{20} = 17\ m$$

que correpon a la longitud d'ona a la que rebran el so. **[0.25]**

Ex. 71 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – P4 (Opció B)

Ones · Ones estacionàries i harmònics; So: intensitat i nivell sonor (dB)

P4)

a) De l'esquema veiem que la llargada del clarinet (L) és:

$$L = \lambda_3 + \frac{\lambda_3}{4} = \frac{5\lambda_3}{4} \Rightarrow \lambda_3 = \frac{4L}{5}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Per altre banda:

$$v_{so} = \lambda_3\ \nu_3 = \boxed{\mathbf{0.2}}\ \frac{4L}{5}\ \nu_3$$

Per tan:

$$L = \frac{5v_{so}}{4\nu_3} = \frac{5\ .\ 340}{4\ .\ 637} = 6,67\cdot 10^{-1}\ \text{m}\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

b) Si la intensitat del so augmenta el doble: $I_1 \rightarrow 2\ I_1$ Nivell de sensació sonor inicial:

$$\beta_1 = 10\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right)\ dB\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

Nou nivell de sensació sonor, al augmentar la intensitat en un factor 2:

$$\beta_2 = 10\log\left(\frac{2I_1}{I_0}\right) = 10\log 2 + 10\log\left(\frac{I_1}{I_0}\right) = 10\log 2 + \beta_1\ \boxed{\mathbf{0.4}}$$

$$\Delta\beta = \beta_2 - \beta_1 = 10\log 2 = 3.01\ dB$$

Per tan el nivell de sensació sonor augmenta en $3,01\ dB$ **[0.2]**